

Laboratorio 9 — Inteligencia Artificial para Videojuegos

Controlador Ms. Pac-Man con Utility System
Personalidad Agresiva — Punto crítico en 18

1. Descripción General del Controlador

Se implementó un controlador para Ms. Pac-Man basado en un *Utility System*. En lugar de replicar la lógica básica del ejemplo, se rediseñó la personalidad del agente para hacerla significativamente más agresiva: el personaje prioriza enfrentarse a los fantasmas comestibles antes que huir de los peligrosos, reduciendo drásticamente su umbral de miedo.

2. Comportamiento Definido

El agente evalúa en cada frame dos utilidades principales y ejecuta la acción correspondiente a la de mayor valor:

- **Miedo (fear):** huir del fantasma no comestible más cercano. Se activa cuando un fantasma amenazante está muy próximo.
- **Hambre (hunger):** perseguir al fantasma comestible (azul) más cercano. Se activa cuando existe un objetivo comestible a distancia razonable.

La diferencia clave respecto al ejemplo original es el desplazamiento del punto de equilibrio entre ambas utilidades: en la implementación base, el valor crítico se ubicaba en torno a 33, haciendo que el personaje huyera con relativa facilidad. En este controlador, dicho punto se redujo a **18**, lo que se traduce en un Pac-Man que acepta el riesgo y prefiere cazar fantasmas antes que retirarse.

3. Funciones de Utilidad

3.1. Función de Miedo — Curva Logística

El miedo se modela con una función logística (sigmoide), que crece rápidamente cuando el fantasma está cerca y se aplana hacia 0 cuando está lejos:

$$\text{fear}(d) = 1 - \frac{1}{1 + e^{2.718 \times 0.45 \times (-d+17)}}$$

donde d es la distancia euclídea al fantasma amenazante. El parámetro 17 desplaza el centro de la sigmoide: el miedo sólo se vuelve dominante cuando el fantasma está a menos de aproximadamente 17 unidades. Se toma el máximo **fear** entre los cuatro fantasmas no comestibles y se registra el movimiento de escape correspondiente.

3.2. Función de Hambre — Curva Cuadrática

El hambre se modela con una función cuadrática normalizada, que aumenta cuanto más cerca está el fantasma comestible:

$$\text{hunger}(d) = \frac{(100 - d)^2}{100^2}$$

donde d es la distancia euclídea al fantasma comestible más cercano. Esta curva otorga una utilidad muy alta cuando el objetivo está a distancia pequeña, incentivando al agente a perseguirlo activamente.

4. Determinación del Punto Crítico

El punto crítico d^* es la distancia a la cual $\text{fear}(d^*) = \text{hunger}(d^*)$, es decir, el umbral donde el agente cambia de perseguir a huir. Para determinarlo se siguió un proceso iterativo de búsqueda numérica:

1. Se probaron valores de referencia amplios: 90, 60, 20, 10.
2. Se observó que el equilibrio se encontraba cerca de 30, por lo que se refinó la búsqueda: 35, 33, 31...
3. Igualando ambas funciones analíticamente se confirmó que el cruce ocurre en $d^* \approx 33$ (con decimales).
4. Se escogió 33 como punto de referencia del comportamiento base y posteriormente se ajustó a **18** para lograr la personalidad agresiva deseada.

La siguiente tabla compara ambos controladores:

Característica	Controlador Original	Controlador Agresivo
Punto crítico (d^*)	≈ 33	18
Tendencia a huir	Alta ($d < 33$)	Baja ($d < 18$)
Agresividad	Moderada	Alta
Riesgo asumido	Bajo-moderado	Alto

Cuadro 1: Comparación entre el controlador original y el agresivo.

5. Justificación del Diseño

Reducir el punto crítico de 33 a 18 tiene una consecuencia directa sobre el comportamiento del agente: la función de miedo sólo supera a la de hambre cuando el fantasma no comestible se encuentra a menos de 18 unidades de distancia. En cualquier otro caso, el agente prefiere

cazar. Esto genera una personalidad más arriesgada y orientada a maximizar puntos por comer fantasmas.

La elección de una curva logística para el miedo y una cuadrática para el hambre responde a razonamientos distintos: el miedo debe crecer de forma abrupta cuando el peligro es inminente (comportamiento típico de la sigmoide), mientras que el hambre debe ser proporcional al cuadrado de la cercanía para privilegiar fuertemente los objetivos muy próximos.

6. Conclusión

El Utility System implementado permite definir de forma clara y matemáticamente controlada la personalidad del agente. Mediante el ajuste del punto crítico de las funciones de utilidad se logró transformar un Pac-Man defensivo en uno agresivo, dispuesto a asumir riesgos para maximizar la captura de fantasmas. El proceso de búsqueda del punto de equilibrio entre las curvas ilustra cómo pequeños cambios paramétricos tienen grandes impactos en el comportamiento emergente del agente.